

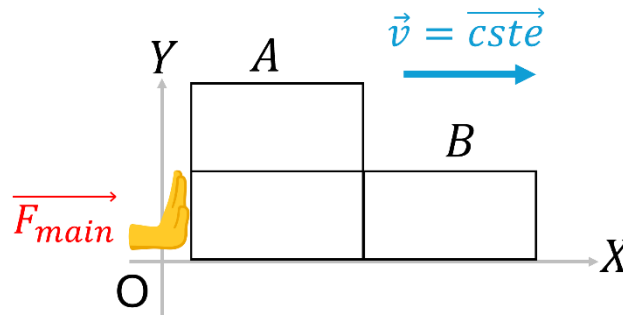


Statique	2
EC 1 : Briques (♦♦♦)	2
EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦)	2
Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦)	3
Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦)	3
EC 3 : Portage à deux (♦♦♦)	4
Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦)	4
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦)	4
EC 4 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦)	5
Dynamique	5
EC 5 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦)	5
EC 6 : Shoot au foot (♦♦♦)	6
EC 7 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦)	6
EC 8 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦)	7
Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)	8
EC 9 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦)	8
EC 10 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦)	8
EC 11 : Étude du pendule simple (♦♦♦)	8
EC 12 : Étude du pendule conique (♦♦♦)	9
EC 13 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)	9
EC 14 : Ressort horizontal (♦♦♦)	10
EC 15 : Ressort vertical (♦♦♦)	11
Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)	11
EC 16 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)	12
EC 17 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)	12
Problèmes de dynamiques	12
Problèmes guidés	12
Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)	12
Exercice 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)	13
EC 18 : Chute dans l'huile (♦♦♦)	13
EC 19 : Balistique avec frottement (♦♦♦)	14
EC 20 : Glissement avec frottements solides (♦♦♦)	14
EC 21 : Suspension de voiture (♦♦♦)	14
EC 22 : Glissade sur Igloo (♦♦♦)	15
Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)	15
Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦)	16
Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)	16
Problèmes non guidés	16
Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦)	16
Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)	17
Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)	17
Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)	17
Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)	17
EC 23 : Pendule avec frottements (♦♦♦)	17
Exercice 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)	18
Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)	18
Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)	18
Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)	19
Exercices d'annales	19
Corrections des exercices	20
Solution 1 : Deux ressorts (♦♦♦)	20
Solution 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦)	20
Solution 3 : Poulie fixe (♦♦♦)	21
Solution 4 : Poulie mobile (♦♦♦)	21
Solution 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)	22
Solution 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)	23
Solution 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)	24
Solution 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)	25
Solution 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)	26
Solution 10 : Looping de pendule (♦♦♦)	27
Solution 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)	27
Solution 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦)	28
Solution 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)	29
Solution 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)	29
Solution 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)	29
Solution 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)	30
Solution 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)	30
Solution 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)	32
Solution 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)	32
Solution 20 : Sauver le singe (♦♦♦)	33

Statique

EC 1 : Briques (♦♦♦)

Trois briques identiques sont poussées horizontalement avec une force $\vec{F}_{main}$ sur une table à vitesse constante. Il y a frottements entre les briques et la table. On appelle A le système constitué de 2 briques et B celui constitué d'une seule.



1. Comparer la force totale sur le système A et B (norme et direction).
2. Tracer séparément le bilan des forces sur chaque système. Précisez le type de force, l'objet qui reçoit et celui qui cause la force. On se placera au centre de gravité.

Bilan des forces pour A	Bilan des forces pour B

3. La norme de la force exercée sur le système A par le système B est-elle supérieure, inférieure ou égale à celle exercée par le système B sur le système A ? Votre réponse serait-elle différente si on poussait le système B vers la gauche au lieu de pousser le système A vers la droite ? Pourquoi ?
4. Identifier les paires de forces répondant à la 3^{ème} loi de Newton. Quels critères avez-vous utilisés ?
5. Classer les forces horizontales par ordre de grandeur décroissant (de la norme la plus grande à la norme la plus petite). Expliquer comment vous avez utilisé les 2^{ème} et 3^{ème} loi de Newton pour faire ce classement.

Aide : utiliser les frottements statiques.

6. On suppose que chaque brique a une masse de $m = 2,5 \text{ kg}$, que le coefficient de frottement cinétique est $\mu_c = 0,2$ et que les briques se déplacent à $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Déterminer la norme de chacune des forces.
7. Vos réponses change-t-elles si la vitesse est différente ?

EC 2 : Un ressort vertical et référentiel galiléen (♦♦♦)

On suppose qu'une masse m est accrochée au bout d'un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable. On assimile la masse à un point matériel. On appelle $\Delta l = l_{chargé} - l_{vide}$ l'allongement du ressort. La masse est immobile.

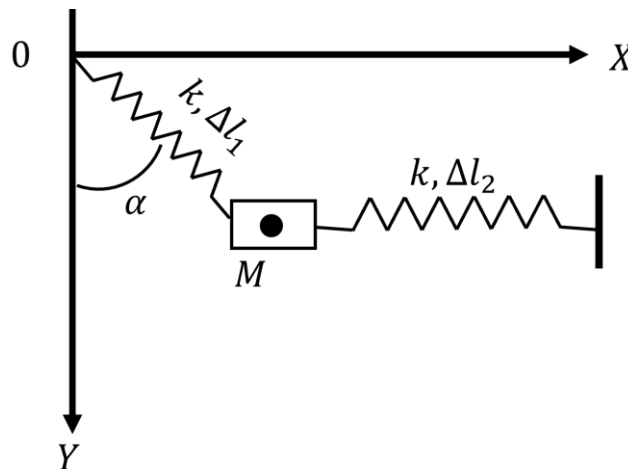
1. Faire un schéma de la situation et placer un axe vertical.

- Exprimer la force $\vec{F}$ qu'exerce le ressort sur la masse en fonction de Δl et k .
- Appliquer le PFD sur la masse et en déduire l'expression de k en fonction de $m, \Delta l, g$.
- Le ressort et sa masse sont maintenant dans un ascenseur, discuter de la longueur du ressort suivant les cas :
 - L'ascenseur se déplace à vitesse constante
 - Il accélère, pour monter ou pour descendre
 - Il freine

Voir illustration prof avec ressort.

Exercice 1 : Deux ressorts (♦♦♦)

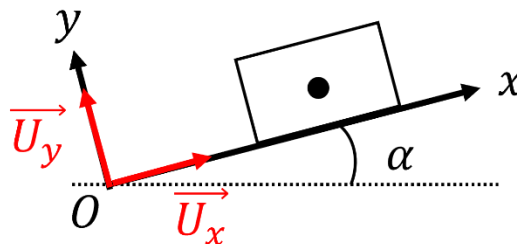
On considère deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide l_0 , on les dispose comme sur la figure. Leurs écarts à la longueur à vide sont Δl_1 et Δl_2 . La masse m est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



- Faire un bilan des forces qui s'exercent sur la masse.
- Appliquer le PFD et le projeter pour en déduire deux équations donnant Δl_1 et Δl_2 en fonction de m, α, g .
- Pourquoi n'est-il pas possible que les deux ressorts soient horizontaux ?

Exercice 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦)

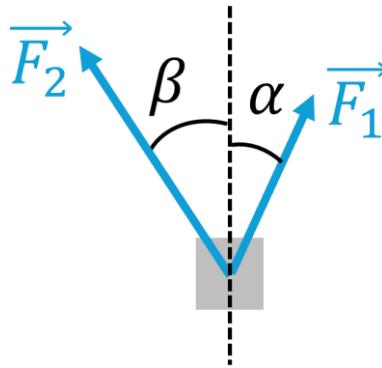
Un chariot de masse $m = 500 \text{ g}$ est tiré par un fil sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontal. La traction applique une force $\vec{T}$ parallèle au plan incliné. On modélise le chariot par un point matériel en son centre de gravité. Le chariot se déplace à vitesse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



- Faire le bilan des forces, on négligera les frottements.
- Trouver la valeur de la réaction du support et de la force de traction.
- Le fil casse si la tension dépasse 4 N , quelle est la masse maximum du chariot ?
- On suppose l'existence d'une force de frottement de norme $f = 1 \text{ N}$, déterminer la force à exercer sur le fil pour que le chariot se déplace à vitesse constante vers le haut du plan incliné.

EC 3 : Portage à deux (♦♦♦)

Deux personnes portent un seau de ciment, l'une exerce une force de norme $F_1 = 60\text{ N}$ et l'autre une force de norme $F_2 = 90\text{ N}$. L'angle entre leur bras est de $\alpha + \beta = 40^\circ$, comme l'indique le schéma.



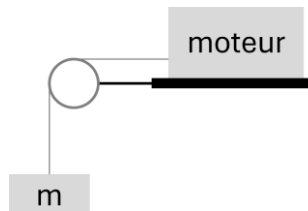
1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le seau.
2. Écrire le PFD et le projeter sur deux axes à choisir pour en déduire deux équations.
3. Résoudre le système de 3 équations ($\alpha + \beta = 40^\circ$ est la 3^{ème} équation) pour trouver les valeurs de α et β et le poids du seau.

Aide : utiliser la 3^{ème} équation pour obtenir un seul angle (par exemple α) puis développer $\sin(40 - \alpha)$ pour isoler $\tan(\alpha)$

Exercice 3 : Poulie fixe (♦♦♦)

On rappelle que la principale action d'une poulie est de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

Un enfant monte en Lego un moteur une ficelle et une poulie comme le montre le schéma ci-dessous. Une masse $m = 100\text{ g}$ est accroché au bout de la ficelle

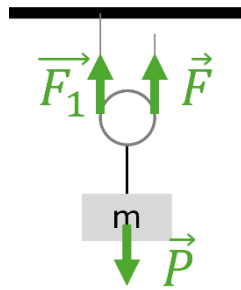


1. Le moteur est arrêté. Quelle force s'exerce sur le point d'accroche de la ficelle au moteur ?
2. Le moteur est en marche, la masse monte à vitesse constante $v_0 = 3\text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?
3. L'enfant inverse le sens du moteur, la masse descend à $v_0 = 4\text{ cm.s}^{-1}$. Que devient la force ?

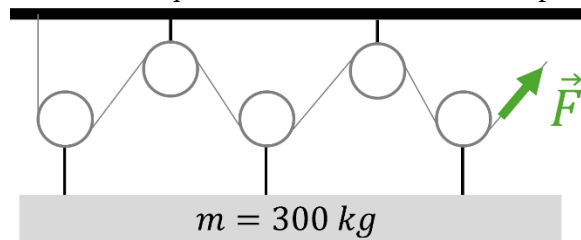
Exercice 4 : Poulie mobile (♦♦♦)

Une poulie est dite mobile quand elle peut se déplacer avec un objet. Son action est toujours de rediriger les forces qui parcourent la corde dans le sens qui nous arrange.

1. Sur le schéma ci-dessous, la masse est immobile, que vaut la force $\vec{F}_1$?



2. En déduire la force $\vec{F}$ avec laquelle il faut tirer pour soulever la masse et la garder immobile.
3. Est-ce que cela pose un problème vis-à-vis de la conservation de l'énergie ?
4. Avec le système de poulies ci-dessous, quelle est la force nécessaire pour soulever la masse de 300 kg ?

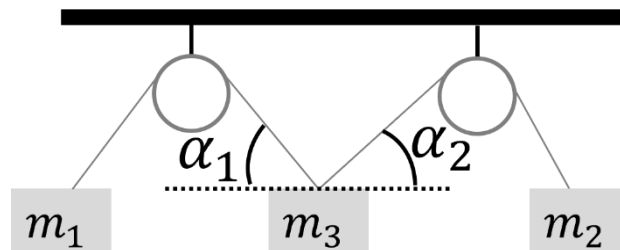


EC 4 : 2 poulies 3 masses (♦♦♦)

On suspend 3 masses $m_1 = 10\text{ kg}$, $m_2 = 15\text{ kg}$ et $m_3 = 20\text{ kg}$ comme sur le schéma ci-dessous.

L'ensemble est à l'équilibre, on demande la valeur des angles α_1 et α_2 .

Question supplémentaire : refaire l'application numérique avec $m_3 = 40\text{ kg}$ et discuter du résultat.



Aide : sommer judicieusement le carré des deux équations du PFD de façon à faire disparaître un des angles avec la relation $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Dynamique

EC 5 : Chute libre et sens des axes (♦♦♦)

On lance un caillou de manière verticale d'une hauteur $h = 5\text{ m}$ par rapport au sol et avec une vitesse de norme $v_0 = 2\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, dans les différentes configurations suivantes. On néglige les frottements. On prendra $g = 10\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Dans chaque cas, faire un schéma, trouver l'équation horaire, tracer la position en fonction du temps et commenter ce graphique et trouver le temps de chute.

(En faire au moins 3 avec au moins 1 où la vitesse est orienté différemment)

1. On lance le caillou avec une vitesse dirigée vers le haut.
 - a. On prend l'axe vers le haut et son origine au niveau du sol.
 - b. Idem mais l'origine est au niveau du caillou.
 - c. On prend l'axe vers le bas et son origine au niveau du sol.
 - d. Idem mais l'origine est au niveau du caillou.

2. Qu'est-ce qui changerait si la vitesse initiale était dirigée vers le bas ? Faire un graphique pour un cas particulier.
3. Quelle est votre conclusion ?

Aide : remplir le tableau suivant pour chaque point

Cas	a	b	c	d
Schéma				
Conditions initiales				
PFD : intégration				
Condition de fin de chute				
Durée : Equation du second degré				
Graph position en fonction du temps				

EC 6 : Shoot au foot (♦♦♦)

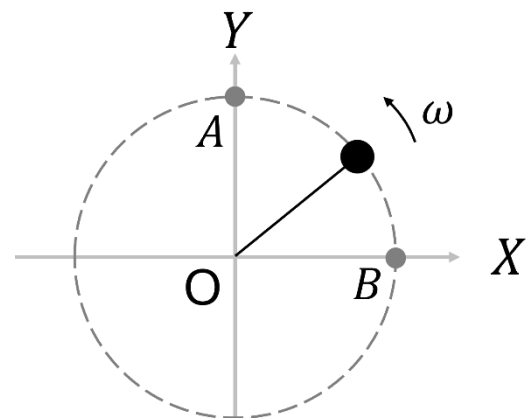
Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\vec{v}_0$ formant un angle α avec l'horizontale. Les frottements seront négligés.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Trouver les équations horaires et l'équation de la trajectoire.
3. Trouver la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon et le temps t_{sol} associé.
4. Trouver la hauteur maximale H du ballon et le temps t_H associé. Quelle est la relation avec t_{sol} ? Quel argument aurait permis de le deviner ? Quelle est la distance x_H associée ?
5. Trouver l'angle α_{max} qui permet de maximiser la portée du tir pour une vitesse v_0 donnée.
6. Faire le graphique de la trajectoire du ballon et mettre les points importants.
7. Faire le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps et les commenter.

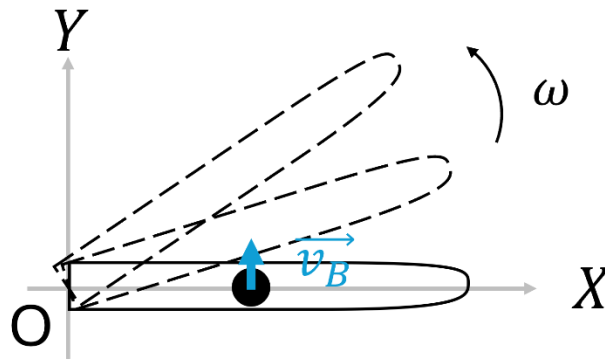
EC 7 : Mouvement circulaire uniforme (♦♦♦)

Dans cet exercice, on s'intéresse à des systèmes en mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire ω et le rayon R sont des constantes. On négligera tout frottement.

1. On suppose un mouvement circulaire uniforme quelconque.
 - a. Quelle sont la dimension et l'unité de ω dans le système international ?
 - b. On se place en coordonnées polaires, exprimer le vecteur vitesse
 - c. Exprimer sa norme, est-elle constante ?
 - d. Et sa direction ?
 - e. Exprimer le vecteur accélération, quel rôle a-t-elle ? Pourquoi n'est-elle pas nulle ?
 - f. Exprimer la norme de l'accélération en fonction de R , ω puis de v , ω et de v , R . Sachant que v est la norme de la vitesse.
2. On attache un objet de masse m à une ficelle et on fait tourner le tout à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical.
 - a. Faire le bilan des forces, les représenter sur le schéma
 - b. Dans quelle direction est l'accélération, la représenter également
 - c. Pourquoi n'est-elle pas nulle alors que le mouvement est uniforme ?



- d. Faire le bilan des forces au moment où l'objet est au point A . Pourquoi ne tombe-t-il pas ?
 - e. Que vous dit la projection du PFD sur U_θ ? Comment expliquez-vous cette bizarrerie ?
 - f. On coupe soudainement la ficelle à $t = 0$. Faire le bilan des forces juste après avoir coupé la ficelle puis dessiner la trajectoire de l'objet
 - i. (en rouge) si on coupe au point A en négligeant la gravité
 - ii. (en vert) si on coupe au point A sans négliger la gravité
 - iii. (en bleu) si on coupe au point B
3. On suppose qu'une bille peut rouler sans frotter dans un tube à essais qui est en mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire ω . Comme il n'y a pas de frottements, le tube ne peut pas exercer de force sur la bille. Le mouvement se fait dans un plan parallèle au sol, la gravitation n'intervient pas.



- a. Dessiner la position de la bille aux deux instants suivants
 - b. Quel est sa trajectoire ?
 - c. Comment l'expliquez-vous ?
 - d. Quelles machines connaissez-vous qui utilisent ce principe ?
4. Un récipient rempli d'eau tourne à vitesse angulaire constante ω dans un plan vertical. Le système est l'eau, on se place au point le plus haut de la trajectoire.
- a. Faire un schéma de la situation
 - b. Faire le bilan des forces sur le système et les représenter
 - c. Quelle est la force qui s'annule si l'eau se décolle du seau et commence à tomber ?
 - d. Appliquer le PFD et en déduire la condition sur ω pour que l'eau ne tombe pas

EC 8 : Virage en voiture et la force interdite (♦♦♦)

Une voiture prend un virage vers la gauche. Le rayon R du virage est constant et la voiture se déplace à vitesse constante. On se placera en vue de dessus dans le référentiel terrestre supposé galiléen, en coordonnée polaires. Le poids n'interviendra pas dans cette étude car il est perpendiculaire au plan dans lequel s'effectue le mouvement.

1. Faire un schéma.
2. À quelle(s) force(s) est soumise la voiture (prenons les roues comme système) ?
3. Que vaut l'accélération en coordonnées polaires dans ce cas ?
4. Est-ce que vos réponses aux deux questions précédentes sont cohérentes ?
5. D'après la première loi de Newton que devrait-être le mouvement de la voiture si le sol était parfaitement glissant et qu'il n'y avait aucun frottement ?
6. Que se passe-t-il si la force de frottement n'est pas assez importante ?
7. La force centrifuge est-elle responsable de changement de direction de la voiture ? Est-ce plutôt la force centripète ?

Exercice 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)

Un enfant est dans la voiturette d'un manège type Carrousel, il tourne donc à $r = R$ constant. En fin d'attraction le manège s'arrête brusquement, disons en $1/4$ de tour.

1. Ecrire en coordonnées polaire l'accélération à laquelle est soumis l'enfant.
2. À quoi correspondent physiquement les différents termes de l'accélération ? Que ressent l'enfant ? Que se passe-t-il s'il ne se tient pas correctement.

EC 9 : Chute verticale avec frottement (♦♦♦)

On lance une balle de masse $m = 100 \text{ g}$ vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$, d'une hauteur $h = 3 \text{ m}$. On prendra en compte des frottements fluides proportionnels à la vitesse avec un coefficient de frottement $\lambda = 0,2 \text{ USI}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Quel est l'unité de λ ?
3. Écrire le PFD. On fait l'hypothèse que la vitesse de la balle augmente jusqu'à une valeur limite v_{lim} , on vérifiera cette hypothèse dans la suite. Dédurre du PFD la valeur de v_{lim} .
4. Résoudre l'équation différentielle donnée par le PFD pour trouver la vitesse en fonction du temps.
 - a. On fera attention à l'ordre de cette équation différentielle
 - b. On rappelle que la solution générale est la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène
5. Au bout de combien de temps la balle a-t-elle atteint sa position la plus éloignée du sol ?
6. Trouver l'équation horaire de la balle.
7. Faire le graphique de la vitesse et de la position de la balle en fonction du temps et commenter.

EC 10 : Arrêt d'une caisse lancée sur le sol (♦♦♦)

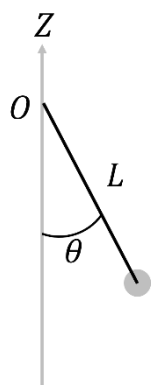
On considère une caisse frottant sur un sol horizontal, lancée à $t = 0$ à $x = 0$ à la vitesse $v_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$. Le coefficient de frottement dynamique est $\mu_D = 0,2$ et la caisse a une masse $m = 10 \text{ kg}$. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Trouver l'équation horaire du mouvement.
2. Combien de temps met la caisse pour s'arrêter ?
3. L'équation différentielle obtenue à partir du PFD est à celle obtenue lors d'une situation déjà étudiée précédemment, laquelle ? Quelles sont les différences ?

EC 11 : Étude du pendule simple (♦♦♦)

Une masse $m = 100 \text{ g}$ est suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable de longueur $L = 1 \text{ m}$ comme le montre le schéma ci-contre. On négligera les frottements. La masse est lâchée avec un angle initial $\theta_0 = 5^\circ$ par rapport à la verticale, sans vitesse initiale.

1. Préciser le système étudié, le référentiel et le système de coordonnées adapté au problème en justifiant.
2. Exprimer l'accélération et la simplifier dans le cas de notre problème.
3. Faire un bilan des forces, les dessiner sur un schéma puis appliquer le PFD pour en déduire 2 équations différentielles.

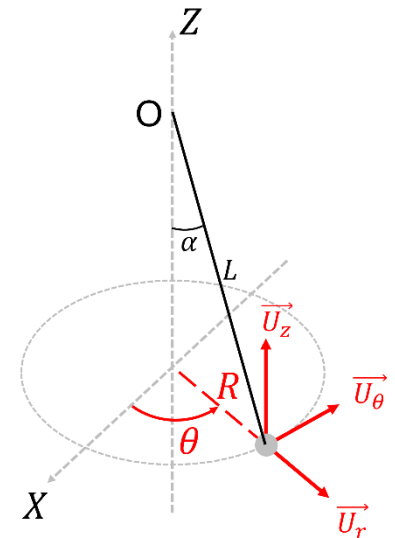


- Ces deux équations différentielles sont non linéaires : on ne sait pas les résoudre à la main. Utiliser le fait que $\sin(\theta) \approx \theta$ quand θ est petit (on précisera plus tard « petit » devant quoi), pour simplifier une des équations et la résoudre dans le cas des petits angles.
- Quelle est l'angle maximum atteint par le pendule ?
- Quelle est la période T du mouvement ? Pourquoi dit-on qu'un pendule de 1 m « bat la seconde » ?
- Le pendule de Foucault accroché en Panthéon a une longueur de $L = 63\text{ m}$, quelle est sa période ?
- Quelle est la vitesse angulaire maximale d'un pendule de 1 m ?
- En déduire la norme de la vitesse maximale ?
- Pour quel angle est-elle atteinte ? Que vaut alors la tension du fil ?
- Tracer l'angle $\theta(t)$ en fonction du temps.

EC 12 : Étude du pendule conique (♦♦♦)

On considère un pendule conique, c'est-à-dire un pendule simple qui tourne autour de son axe, comme le montre la figure ci-contre. Il forme donc un cône de révolution. La ficelle de longueur L est de masse négligeable, elle forme un angle α avec la verticale. On négligera les forces de frottements sur la balle.

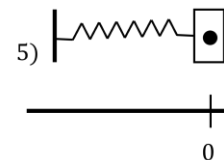
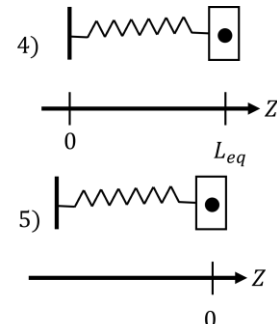
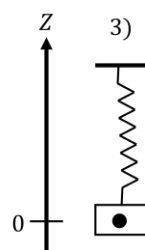
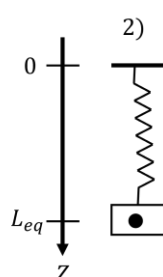
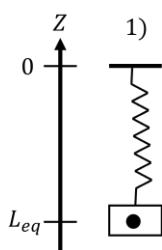
La masse m forme un cercle de rayon R constant à l'altitude z constante. On se placera en coordonnées cylindriques pour cette étude, on fera très attention à la direction des vecteurs de bases par rapport aux coordonnées polaires !

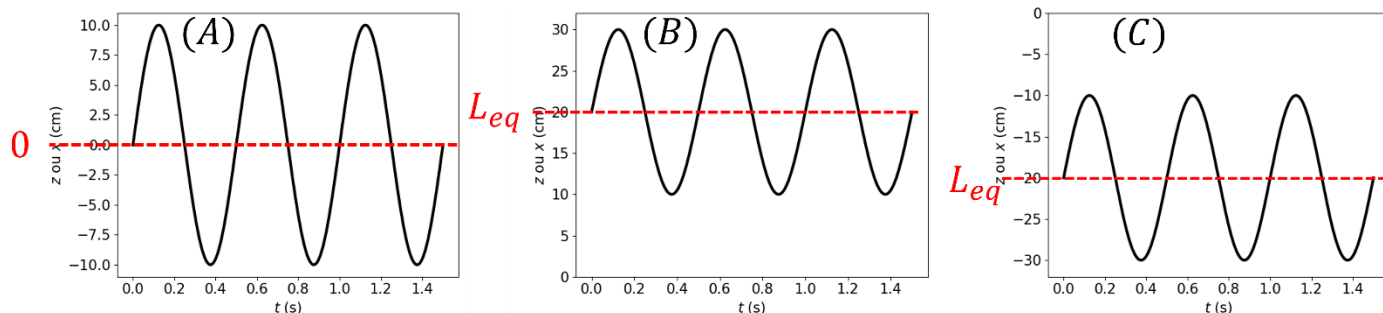


- Justifier que les coordonnées cylindriques sont adaptées pour l'étude de ce problème. Préciser le système et le référentiel.
- Exprimer les vecteurs position, accélération et vitesse et les simplifier dans le cas de ce problème.
- Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.
- Écrire le PFD et le projeter pour obtenir 3 équations différentielles.
- En déduire que la vitesse angulaire est constante, ainsi que l'angle α .
- En déduire la tension du fil.
- Exprimer la vitesse angulaire en fonction des données du problème.
- Pourquoi le fil ne peut pas être parfaitement horizontal ?
- Quelles sont les équations horaires du mouvement ?

EC 13 : Ressort : choix de l'origine (♦♦♦)

Sans aucun calcul, mais en justifiant, associer chaque schéma à un graphique et à une équation différentielle et commenter.





$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad (1)$$

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = cste \quad (2)$$

EC 14 : Ressort horizontal (♦♦♦)

On considère une masse $m = 100 \text{ g}$ se déplaçant sur un axe horizontal, sans frottements. Elle est attachée à un ressort de raideur $k = 5,0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 20 \text{ cm}$. À l'instant $t = 0$ le ressort est comprimé de 10 cm et est lâché sans vitesse initiale.

On propose de faire cet exercice avec deux repères différents. Le premier met l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort, et le second au niveau de la masse lorsque cette dernière est à l'équilibre :

Cas 1 : origine au niveau de l'attache du ressort. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.	Cas 2 : origine au niveau de la position d'équilibre de la masse. La masse est repérée par sa position $x(t)$, ici représenté à un instant t quelconque.

Pour chaque cas :

1. Positionner la longueur $L(t)$ du ressort à l'instant t sur le schéma.
2. En déduire l'expression de $x(t)$ en fonction de $L(t)$ et éventuellement L_{vide} .
3. Faire un bilan des forces sur la masse.
4. Appliquer le PFD pour en déduire une équation différentielle.
5. Exprimer la solution de cette équation.
6. Quelle est la période du mouvement ?
7. Trouver la solution en déterminant les constantes.
8. Quelle est l'amplitude A des oscillations ?
9. Esquisser le graphique de $x(t)$.
10. Quelle est la différence entre ces deux repères ? Lequel est plus simple ?

EC 15 : Ressort vertical (♦♦♦)

On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ suspendue verticalement à un ressort de raideur $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ et de longueur à vide $L_{vide} = 10 \text{ cm}$. On négligera les frottements. On repèrera la masse, assimilée à un point matériel, par sa position $z(t)$ sur l'axe O_z orienté vers le bas. On appellera L_{eq} la longueur du ressort avec la masse suspendue lorsque le système est à l'équilibre. On prendra l'origine du repère au niveau de L_{eq} et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Faire un schéma pour un instant t quelconque.
2. Utiliser le PFD sur la masse à l'équilibre pour exprimer L_{eq} en fonction des autres données du problème.
3. Indiquer $L_{eq}, L_{vide}, L(t)$ sur votre schéma et en déduire l'expression de $z(t)$ en fonction de $L_{eq}, L(t)$ en faisant attention aux signes.
4. Appliquer le PFD à la masse et en déduire une équation.
5. Transformer $L(t) - L_{vide}$ en $L(t) - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide}$ (ruse 0 vous additionnez et soustrayez L_{eq} donc ça ne change rien à l'expression).
 - Simplifier $L(t) - L_{eq}$ grâce à l'expression de $z(t)$
 - Simplifier $L_{eq} - L_{vide}$ grâce à l'expression de L_{eq}
6. Mettre l'équation différentielle ainsi simplifiée sous forme canonique puis donner sa solution.
7. La résoudre dans les 2 cas suivants :
 - On a étiré le ressort de $5,0 \text{ cm}$ à $t = 0$ et on l'a lâché sans vitesse initiale.
 - On a donné une vitesse initiale de $0,10 \text{ m.s}^{-1}$ vers le bas à $t = 0$ et la position correspondante est $z(0) = 0$.
8. Pour chaque cas :
 - En déduire la période du mouvement et son amplitude.
 - Esquissez un graphique de $z(t)$.
9. Quelle est la différence avec un ressort horizontal ?
10. Sans faire aucun calcul, décrire ce qui aurait été différent si on avait pris l'origine du repère au niveau de l'attache du ressort ?

Exercice 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_0 la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et L la longueur lors des oscillations. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale.

1. Faire un schéma et exprimer l'allongement $\Delta L = L - L_0$ à l'équilibre en fonction de m, g, k, α
2. En prenant l'origine des x au niveau de la position d'équilibre, trouver une équation différentielle en x .
3. Quelle est la période du mouvement ? La comparer avec celle du même système mais avec un ressort suspendu verticalement.
4. Résoudre l'équation sachant qu'on étire le ressort de x_0 à l'instant initial.
5. Au lieu d'étirer le ressort on le laisse à sa position d'équilibre et on lui donne une pichenette vers le haut ce qui lui confère une vitesse de norme v_0 . Quelle est l'équation du mouvement ?

EC 16 : Mouvement sinusoïdal amorti : nombre d'oscillations (♦♦♦)

On considère un système régi par l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

On admet que les conditions initiales du système mènent à la solution suivante :

$$x(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} [\cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] = 5 \times e^{-t/2} \times [\cos(4t) + 0,1 \sin(4t)]$$

1. Combien d'oscillations le système fait-il avant que l'amplitude ne soit plus petite que 0,5 m ? et combien de temps cela prend-t-il ?
2. Et avant que l'amplitude ne diminue de 95 %
3. De 99% ?

EC 17 : Ressort horizontal amorti (♦♦♦)

Soit une masse $m = 150 \text{ g}$ attachée à un ressort de longueur à vide $L_{vide} = 20,0 \text{ cm}$ de raideur $k = 5,00 \text{ N/m}$. Le système est horizontal, et on considèrera des frottements fluides proportionnels à la vitesse de coefficient λ . On prendra l'origine de l'axe O_x au niveau de la position d'équilibre. À $t = 0$ on étire le ressort de 10,0 cm puis on le lâche sans vitesse initiale.

1. Faire un schéma, préciser le référentiel d'étude et faire le bilan des forces.
2. Trouver l'équation différentielle du mouvement et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation différentielle, trouver les constantes d'intégrations, esquissez le graphique de $x(t)$ dans le cas où :
 - $\lambda = 0,08 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
 - $\lambda = 3,10 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
4. Quel coefficient de frottement permettrait le retour le plus rapide possible à la position d'équilibre sans oscillation ?

Problèmes de dynamiques

► Exercices plus complets pour vous aider à réviser les interros, les DS et les partiels. Ce sont ces exercices qu'il faut savoir traiter.

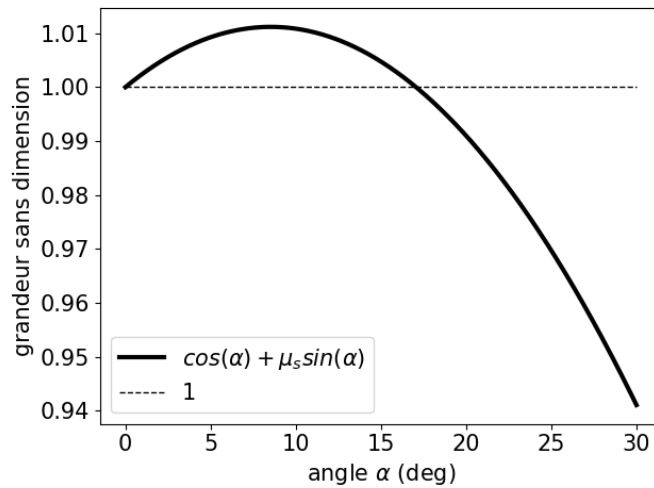
Problèmes guidés

Exercice 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)

On pousse une caisse de masse m avec une force $\vec{F}$. Le sol exerce une force de frottement solide $\vec{f}$ sur la caisse.

1. La force est parallèle au sol et la caisse ne bouge pas. Que peut-on dire du coefficient de frottement statique μ_s ? (On attend une indication sur sa valeur)
2. La caisse pèse 20 kg, elle se met à bouger dès que $F = 30 \text{ N}$. Que vaut μ_s ?
3. (♦♦♦) On exerce toujours la force $F = 30 \text{ N}$ mais celle-ci est orienté à l'oblique vers le haut en faisant un angle α avec l'horizontale. La caisse va-t-elle se déplacer ?

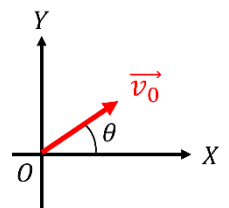
Pour aider on donne le graphique suivant :



Exercice 8 : Parabole de sûreté (◆◆◆)

Dans cet exercice, on veut savoir s'il existe un moyen de ne pas être atteint par un tir dont la norme de la vitesse initiale v_0 est fixée.

On considère que le projectile a une masse m et que sa vitesse fait un angle $\theta \in [0; \pi]$ avec l'horizontale. On néglige les frottements.



1. Établir les équations horaires du mouvement.
2. Donner l'équation de la trajectoire et précisez la nature de celle-ci.
3. Exprimer l'altitude y_{max} du sommet de la trajectoire en fonction de θ . Que vaut l'angle θ_1 qui maximise cette altitude ?
4. La portée du tir correspond à l'abscisse x_{max} du projectile quand celui-ci coupe l'axe horizontal. Exprimer cette portée en fonction de θ et donner l'angle θ_2 qui la maximise.
5. On cherche à déterminer la zone du plan qui peut être atteinte par le projectile lorsque l'angle θ varie entre 0 et π . Montrez à l'aide d'un schéma que certains points de l'espace sont atteints pour deux angles θ .
6. Établir l'équation donnant la ou les valeurs de θ qui permettent d'atteindre un point M_0 de coordonnées (x_0, y_0) fixées. Montrer que cette équation n'admet pas toujours des solutions et en déduire l'équation de la courbe de sûreté séparant la zone qui peut être atteinte de celle qui ne le peut pas.

Aide : on rappelle les relations trigonométriques suivantes :

$$\frac{1}{\cos^2(\theta)} = 1 + \tan^2(\theta) \quad ; \quad \sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

EC 18 : Chute dans l'huile (◆◆◆)

On laisse tomber une bille sphérique sans vitesse initiale dans de l'huile. Les frottements ne sont pas négligeables, on les modélisera par une force proportionnelle à la vitesse de coefficient de frottement λ .

On prendra en compte la poussée d'Archimède : on notera ρ_L la masse volumique du liquide et ρ_B celle de la bille.

1. Définir le système, le référentiel, les forces qui s'exercent et faire un schéma.
2. Montrer que la projection du PFD se met sous la forme

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = gD \quad ; \quad D = 1 - \frac{\rho_L}{\rho_B}$$

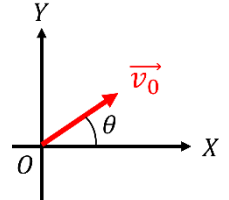
3. Résoudre cette équation différentielle et montrer que la bille atteint une vitesse limite v_{lim} que l'on exprimera en fonction des données du problème.

- Esquisser le graphique de $\dot{z}(t)$. Identifiez le régime permanent et le régime transitoire.
 - Montrer que la tangente à l'origine coupe v_{lim} en τ .
 - Calculer l'écart relatif à v_{lim} pour $t = \tau, t = 3\tau, t = 5\tau$.
- Aide : l'écart relatif est défini par $\varepsilon = \frac{|v(t) - v_{lim}|}{v_{lim}}$
- Trouver l'équation horaire

EC 19 : Balistique avec frottement (◆◆◆)

On tire un projectile de masse m comme sur le schéma ci-contre et on prend en compte des frottements proportionnels à la vitesse de coefficient λ .

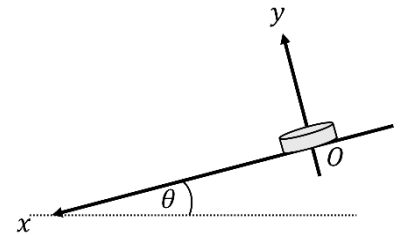
Rq : cet exercice implique des calculs lourds mais pas compliqués !



- Déterminer les équations horaires.
- Déterminer l'abscisse $x_{apogée}$ pour laquelle le projectile atteint sa hauteur maximale.
- Déterminer les valeurs x_{∞} et y_{∞} des coordonnées x et y au bout d'un temps infini. La valeur limite x_{∞} est-elle atteinte en pratique ?
- Représenter l'allure de la trajectoire.

EC 20 : Glissement avec frottements solides (◆◆◆)

On considère un palet sur une planche dont on peut changer l'angle θ d'inclinaison avec l'horizontale. Le palet est assimilé à un point matériel de masse m et est initialement placé en l'origine du repère. La planche exerce une force de frottement solide de coefficients dynamique μ_D et statique μ_S .

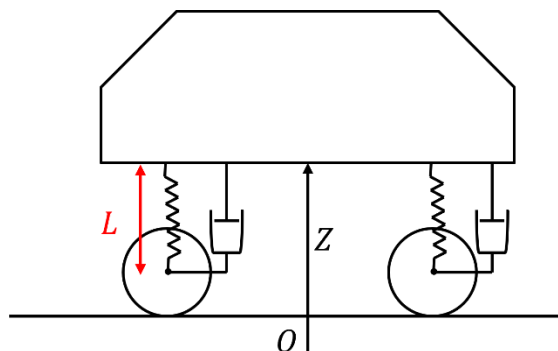


- Étudier l'équilibre statique du palet et montrer qu'il ne peut bouger que si $\theta > \theta_c$. On exprimera l'angle critique θ_c en fonction des données du problème.
- On augmente l'angle θ à θ_c pour que le palet commence à bouger puis on maintient l'inclinaison constante. Exprimer l'équation du mouvement (l'accélération) vérifiée par le point M . Exprimer cette équation en fonction de $\mu_S - \mu_D$.
- Donner l'expression de la vitesse et de la position du palet en fonction du temps. Le palet peut-il s'arrêter spontanément ?
- Vérifier que $\mu_S > \mu_D$.

EC 21 : Suspension de voiture (◆◆◆)

La suspension d'une voiture est assurée par 4 systèmes identiques, indépendants, montés entre le châssis et chaque arbre de roue et constitué :

- D'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide L_0
- D'un amortisseur tubulaire à piston, exerçant une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse de coefficient λ .



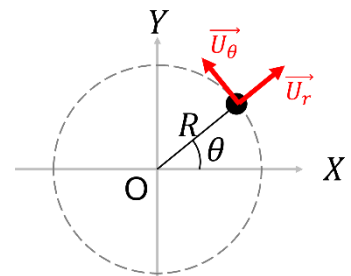
On suppose que la masse M totale de la voiture (voiture + passagers) est toujours également répartie entre les **4 systèmes**.

Les roues sont de rayon R considérée entièrement rigides. On envisage que des déplacements verticaux du châssis, repéré par son altitude z . La longueur, commune, des 4 ressort est notée L .

1. Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la « garde au sol » z_e du véhicule ?
2. Le châssis est abaissé d'une hauteur h puis brusquement relâché sans vitesse initiale.
 - a. Établir l'équation différentielle de la position $z(t)$ du châssis par rapport au sol, on introduira le grandeur $\omega_0 = 2\sqrt{k/M}$ et le facteur de qualité Q dont on donnera l'expression.
 - b. L'amortisseur a été réglé de manière à obtenir un retour à l'équilibre le plus bref possible, lorsque la masse M est seulement celle de la voiture (1100 kg). Quelle doit-être la valeur de λ en fonction de M et k ?
 - c. Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$ en fonction de z_e, h, ω_0 .
 - d. Tracer l'allure de la courbe représentative de $z(t)$.
3. La même expérience est réalisée avec les mêmes conditions initiales mais la masse de la voiture est maintenant $M' = 1580\text{ kg}$. Déterminer le nouveau facteur de qualité Q' ainsi que la nouvelle solution $z(t)$. Cette situation est-elle plus ou moins confortable que la précédente ? Commenter la valeur du facteur de qualité.

EC 22 : Glissade sur Igloo (♦♦♦)

On considère un objet, qu'on assimile à un point matériel, qui se trouve au sommet d'un igloo qu'on considèrera circulaire de rayon R . À l'instant $t = 0$ il se met à glisser le long de l'igloo sans vitesse initiale et sans frottements. On cherche le moment où l'enfant décolle de l'igloo.

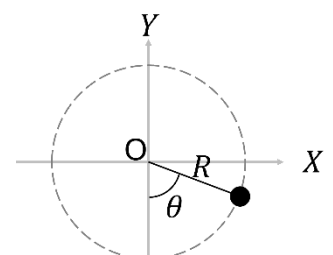


1. Justifier le système de coordonnées utilisé.
2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le point M lorsqu'il descend au contact de l'igloo ?
3. Trouver deux équations différentielles du mouvement.
4. Multiplier l'équation différentielle obtenue par projection sur $\vec{U}_\theta$ par $\dot{\theta}$ et intégrer là. Aide : reconnaître la dériver de fonctions composées.
5. Utiliser la projection du PFD sur $\vec{U}_r$ pour en déduire la réaction du support.
6. Quelle est la condition sur cette réaction au moment où l'enfant décolle de l'igloo ? En déduire l'angle de décollage.
7. Décrire la suite du mouvement.

Exercice 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)

Un anneau enfilé sur un cerceau peut glisser sans frotter. Le cerceau de rayon R est vertical, l'anneau est lâché sans vitesse initiale. On cherche à décrire son mouvement.

➔ Essayez sans les questions intermédiaires.



1. Quel système de coordonnées est adapté ? pourquoi ?
2. Faire le bilan des forces et projeter le PFD sur la base locale.
3. Utilisez l'approximation des petits angles pour en déduire l'équation horaire.

4. Quelle est la valeur de la vitesse angulaire au point le plus haut de la trajectoire ? et le plus bas ?
5. En déduire l'expression de la réaction du support en ces points.

Exercice 10 : Looping de pendule (♦♦♦)

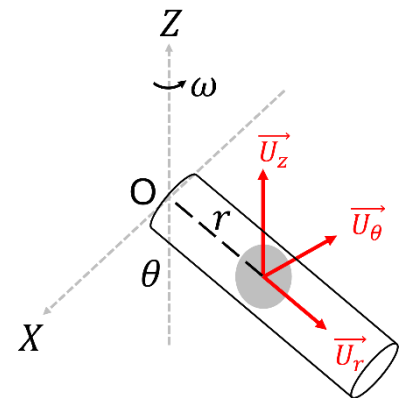
On s'intéresse à un pendule simple de longueur L et de masse m .

1. Faire un schéma, justifier le système de coordonnées et faire le bilan des forces.
2. On fait faire un tour au pendule, que devient la tension du fil en haut de la trajectoire ?
3. Écrire le PFD et exprimer la tension du fil.
4. Quelle doit-être la vitesse angulaire pour que la masse ne tombe pas ?

Exercice 11 : Mouvement guidé par un support mobile (♦♦♦)

On étudie le mouvement d'une bille astreinte à se déplacer à l'intérieur d'un tube qui tourne à vitesse angulaire fixe ω , dans le plan horizontal. La bille est assimilée à un point matériel de masse m et est lâchée à l'instant $t = 0$, sans vitesse initiale, d'une distance r_0 du centre de rotation. Les frottements sont négligés.

1. Choisir un système de repérage adapté et mené l'étude cinématique (utiliser les informations de l'énoncé pour exprimer les vecteurs positions, vitesse et accélération).
 2. Exprimer les forces qui s'exercent sur la bille et les représenter sur un schéma.
 3. Appliquer le PFD et identifier l'équation du mouvement. Il est normal d'avoir une équation avec un $-$ au lieu d'un $+$ comme habituellement, expliquer pourquoi.
 4. Résoudre cette équation et trouver les équations horaires.
- Aide : $x'' - a^2x = 0 \Leftrightarrow x = Ae^{at} + Be^{-at}$
5. Quelle est la trajectoire ?



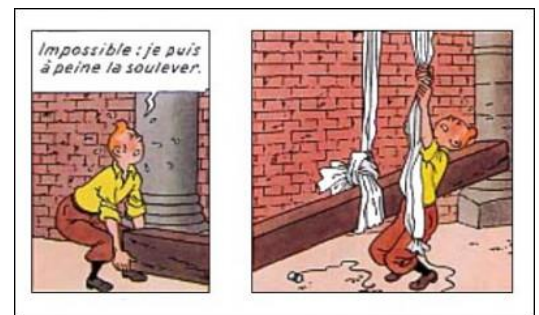
Problèmes non guidés

Exercice 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦)

Dans la BD Tintin, on voit le personnage qui n'arrive pas à soulever une poutre, puis qui essaye en utilisant une poulie fixe.

Pourquoi est-ce un effort vain ?

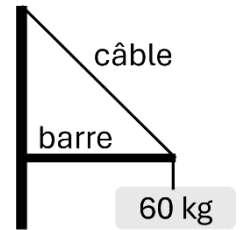
Expliquer votre raisonnement puis faire l'étude du système pour montrer que s'il est plus léger que la poutre il va se soulever du sol.



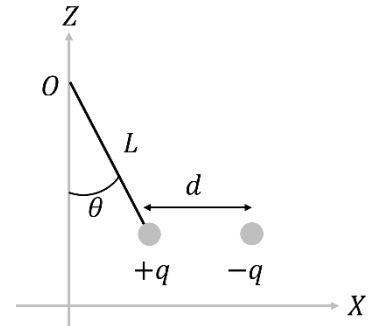
Exercice 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)

Une pancarte de masse $m = 60 \text{ kg}$ est accroché par un câble et une barre de masses négligeables. L'angle entre le câble et la barre est de 30° .

→ Quelle est la tension dans le câble et la force à laquelle est soumise la barre ?

**Exercice 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)**

Un pendule est constitué d'une sphère de masse $m = 45 \text{ g}$ qui est attachée au bout d'un fil de longueur L . On communique à cette sphère une charge positive q que l'on souhaite déterminer. Une autre sphère est chargée avec la charge $-q$ et placée au voisinage du pendule de tel sorte qu'il s'écarte de la verticale et forme un angle $\theta = 36^\circ$. On supposera que les deux sphères ont la même hauteur et sont distante de $d = 22 \text{ cm}$.



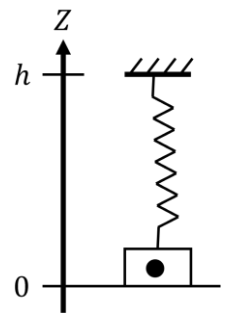
→ Déterminer la valeur de la charge q . On rappelle que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ USI}$.

Exercice 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)

Une masse est accrochée à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_0 . Elle est posée sur un plateau horizontal et immobile. L'autre extrémité du ressort est maintenue fixe à une hauteur h .

On se place à l'équilibre.

→ Déterminer la réaction du plateau sur la masse et montrer que cette situation n'est possible que pour $h < h_{\max}$ que l'on déterminera. Que se passe-t-il si $h > h_{\max}$?

**Exercice 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)**

Soit une pierre de masse $m = 10 \text{ kg}$. Quelle est la force que la Terre exerce sur la pierre ?

De combien se déplace la Terre si la pierre chute pendant 1 s ?

Donnée : $M_{\text{Terre}} = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

EC 23 : Pendule avec frottements (♦♦♦)

On s'intéresse à un pendule simple de masse $m = 100 \text{ g}$, avec frottements proportionnels à la vitesse de coefficients $\lambda = 5,00 \times 10^{-2} \text{ kg/s}$, une corde inextensible de longueur $L = 50,0 \text{ cm}$ et de masse négligeable.

On commence l'étude à $t = 0$ quand le pendule est lâché sans vitesse initiale avec un angle de $30,0^\circ$ avec la verticale. On se placera dans l'approximation des petits angles et on prendra $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Étudier le système, trouver les équations horaires, la période d'oscillation et esquissez le graphique de l'angle en fonction du temps et y indiquant les informations importantes.

Trouver le nombre d'oscillations du pendule avant que l'angle ne soit inférieur à 5° .

Trouver l'altitude du pendule en fonction du temps.

Exercice 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)

On s'intéresse à un ressort disposé verticalement, de longueur à vide $L_{vide} = 5,0 \text{ cm}$ et de raideur $k = 140 \text{ N.m}^{-1}$ au bout duquel on accroche une masse $m = 1,4 \text{ kg}$. Les frottements seront considérés proportionnels à la vitesse avec un coefficient $\lambda = 7,0 \text{ N.s.m}^{-1}$.

On propose deux conditions initiales possibles

- Le ressort est étiré de 10 cm et lâché sans vitesse initiale
- Il est lâché au niveau de sa position d'équilibre avec une vitesse initiale de $0,1 \text{ m.s}^{-1}$ dirigées vers le haut.

Dans les deux cas, déterminer la période d'oscillation, l'équation horaire et le nombre d'oscillations avant d'atteindre une amplitude de 1 mm .

Exercice 18 : Réflexion contre-intuitive (♦♦♦)

On considère un ressort avec une masse accrochée au bout. On lui donne à la fois une vitesse initiale v_0 et un déplacement initial x_0 , mais de tel sorte que les deux « se compensent ». Par exemple on étire le ressort (donc la masse veut remonter car le ressort lui tire dessus) et on lui donne une vitesse initiale vers le bas (donc la masse veut descendre car elle veut continuer dans sa direction).

➔ L'amplitude du mouvement est-elle plus grande ou plus petite que sans vitesse initiale ?

Prouver-le par le calcul.

Aide : il est plus simple de raisonner sur la forme de solution : $A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Exercice 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (♦♦♦)

On considère un pendule conique de longueur L et de masse m . On appellera α l'angle qu'il forme avec l'axe vertical O_z , orienté vers le bas. On fera attention à ne pas confondre cet angle (qui n'est pas une donnée du problème, simplement une notation) et celui des coordonnées choisies.

On déterminera les équations horaires, la tension du fil et on montrera que $\omega > \omega_{lim}$ une vitesse angulaire limite que l'on déterminera.

Aide :

$$\tan[\arcsin(x)] = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Exercice 20 : Sauver le singe (♦♦♦)

Lors d'une partie de tir à l'arc dans la forêt un singe se lâche d'une branche au-dessus de la trajectoire d'une flèche : les deux trajectoires se croisent.

La flèche est tirée à $t = 0 \text{ s}$ d'une hauteur $H_F = 1,8 \text{ m}$, depuis l'abscisse $x_F = 0 \text{ m}$ avec une vitesse $v_0 = 10 \text{ m/s}$ et un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

À $t = 0 \text{ s}$ le singe se situe à une distance horizontale $d = 3,0 \text{ m}$, et se lâche sans vitesse initiale d'une hauteur $H_S = 5,0 \text{ m}$.

On prendra $g = 10 \text{ m/s}^2$. On négligera les frottements, on considérera que le singe est touché si les deux centres de gravités se croisent à moins de $0,1 \text{ s}$ d'écart.

→ Le singe survit-il ?

Exercices d'annales

► Aller voir les annales sur Moodle pour vous entraîner !

Corrections des exercices

Solution 1 : Deux ressorts (♦♦♦)

1. Il y a le poids : $\vec{P} = +mg \vec{U}_y$

La force du ressort 1 : $\vec{F}_1 = -k\Delta l_1 \vec{U} = -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y)$

La force du ressort 2 : $\vec{F}_2 = -k\Delta l_2 \vec{U} = +k\Delta l_2 \vec{U}_x$

2. Le PFD s'écrit :

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F} = m\vec{a} &\Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow mg \vec{U}_y + -k\Delta l_1 (\sin(\alpha) \vec{U}_x + \cos(\alpha) \vec{U}_y) + k\Delta l_2 \vec{U}_x = \vec{0} \end{aligned}$$

Car la masse est immobile donc son accélération est nulle

La projection sur $\vec{U}_x$ donne :

$$-k\Delta l_1 \sin(\alpha) + k\Delta l_2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 \sin(\alpha) = \Delta l_2}$$

Celle sur $\vec{U}_y$ donne :

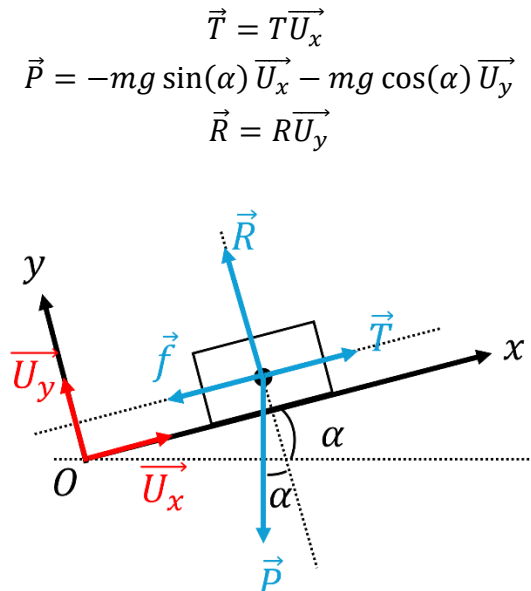
$$mg - k\Delta l_1 \cos(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\alpha)}}$$

3. Si les deux ressorts sont horizontaux, on a $\alpha = \frac{\pi}{2}$, d'après la deuxième équation cela donnerait $\Delta l_1 = \frac{mg}{k \cos(\frac{\pi}{2})} = \infty$ ce qui n'est pas possible.

Physiquement : il faut une force infinie pour que les deux ressorts soient horizontaux et que la force du poids soit négligeable devant celle des ressorts.

Solution 2 : Traction d'un chariot sur plan incliné (♦♦♦)

1. Voir le schéma ci-dessous. La force de frottement a été ajoutée mais il ne faut pas en tenir compte pour l'instant.



2. Pour se faire on applique le PFD et on le projette sur les axes :

Sur $\vec{U}_x$:

$$-mg \sin(\alpha) + T = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = mg \sin(\alpha)}$$

Sur $\vec{U}_y$:

$$-mg \cos(\alpha) + R = 0 \Leftrightarrow \boxed{R = mg \cos(\alpha)}$$

L'application numérique donne :

$$T = 0,5 \times 9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{2,5 \text{ N}}$$

$$R = 0,5 \times 9,81 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{4,2 \text{ N}}$$

3. On utilise la première équation :

$$T_{\max} = mg \cos(\alpha) \Leftrightarrow m = \frac{T_{\max}}{g \sin(\alpha)} = \frac{4}{9,81 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \boxed{0,82 \text{ kg}}$$

4. Seule la projection sur $\vec{U}_x$ change :

$$-mg \sin(\alpha) + T - f = 0 \Leftrightarrow \boxed{T = f + mg \sin(\alpha)}$$

Autrement il faut tirer plus fort pour compenser la force de frottement $T = 2,5 + 1 = \boxed{3,5 \text{ N}}$.

Solution 3 : Poulie fixe (♦♦♦)

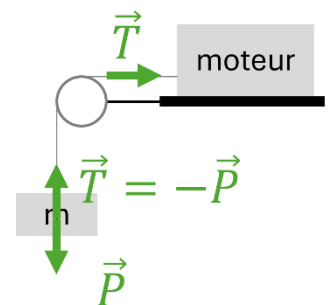
1. On choisit la masse comme système, elle est soumise à deux forces, son poids $P = mg = 0,981 \text{ N}$ et la tension du fil T .

Comme elle est immobile on a $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow T - mg = 0 \Leftrightarrow T = mg$ donc $T = 0,981 \text{ N}$. Le moteur subit de la part de la ficelle la force T qui a été redirigé grâce à la poulie.

Ainsi la force est de $0,981 \text{ N}$.

2. Le système est maintenant en mouvement, mais à vitesse constante, le PFD s'écrit donc de la même manière, et la force est donc identique.

3. Idem, le sens de la vitesse ne change rien au raisonnement.

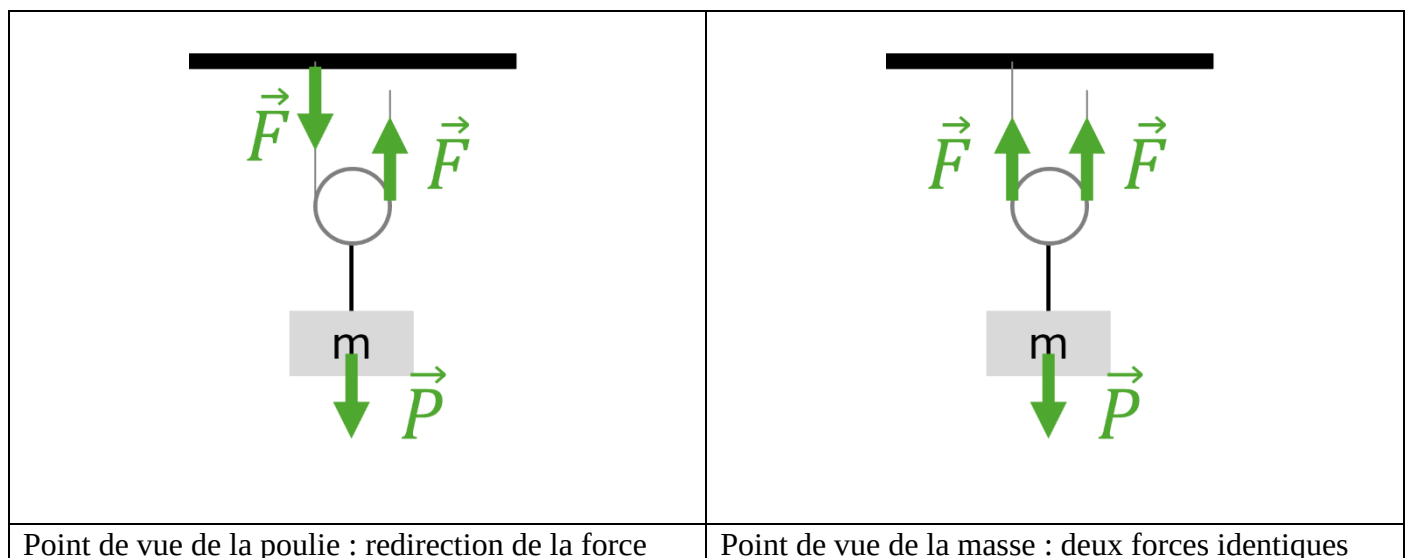


Remarque importante : Sur le schéma, on pourrait croire que la force T que subit le moteur est à l'envers, qu'elle pousse le moteur au lieu de le tirer. C'est un problème de choix du système !

On a choisi comme système la masse, donc T est la force que la ficelle (et donc le moteur) exerce sur la masse. D'après la 3^{ème} loi de Newton, la force que la masse exerce sur la ficelle (et donc le moteur) est $-T$, elle est bien dans l'autre sens, tout va bien, on ne pousse pas le moteur en suspendant une masse !

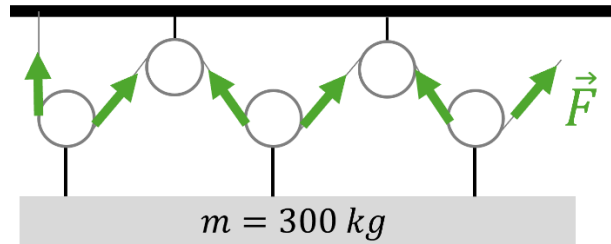
Solution 4 : Poulie mobile (♦♦♦)

1. Il faut se rappeler qu'une poulie ne fait que de rediriger les forces. On peut voir les choses ainsi :



La force F_1 est donc égale à F .

2. Le PFD sur la masse donne $2F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{2}$. On divise la force à appliquer pour soulever la masse par deux avec cette technique.
3. Effectivement la question se pose, comment peut-on par miracle avoir besoin d'une force moindre ? Ce paradoxe n'en n'est pas un, en fait il faut fournir la même quantité d'énergie, mais la puissance sera divisée par 2. En pratique, on va devoir tirer deux fois plus de longueur de corde (donc deux fois plus longtemps), mais deux fois moins fort, ce qui se compense et on fournit la même énergie finalement. On peut montrer cela avec un raisonnement énergétique sur le travail au 2nd semestre.
4. Seules les forces qui s'exercent sur la masse nous intéressent, on sait qu'elles vont toutes être de norme F d'après les propriétés des poulies :



Ainsi le PFD s'écrit : $6F - P = 0$ soit $F = \frac{P}{6} = 500 \text{ N}$

De manière analogue, il faudra tirer 6 fois plus de longueur de corde, mais avec une force 6 fois moins grande que sans poulie.

Solution 5 : Forces en jeux lors de l'arrêt d'un manège (♦♦♦)

1. L'accélération en coordonnées polaires est $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ dans ce cas elle se simplifie comme $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{U}_r + R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$
2. Le terme $-R\dot{\theta}^2\vec{U}_r$ est orienté vers l'intérieur du manège, c'est l'accélération centripète qui permet à l'enfant de ne pas continuer en ligne droite dans le référentiel terrestre. Cela se manifeste par la force de frottement du bord extérieur de la voiturette sur l'enfant. Si le bord n'était pas là l'enfant continuerait en ligne droite et sortirait donc du manège.

Le terme $+R\ddot{\theta}\vec{U}_\theta$ est orienté vers l'arrière (selon $-\vec{U}_\theta$ car $\ddot{\theta} < 0$ puisque la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ diminue). Il représente la force de freinage qui permet à l'enfant de ralentir. Cela se manifeste par la force de frottement du siège ou des mains de l'enfant. S'il ne se tient pas il continue à sa vitesse actuelle vers l'avant tandis que le manège ralentit, donnant l'impression qu'il est éjecté vers l'avant.

Dans le référentiel de l'enfant (non galiléen), la force centrifuge le pousse vers l'extérieur et il faut donc une force de frottement (s'appuyer contre le rebord) pour qu'il reste immobile dans son référentiel. Lors du freinage il sent une force le pousser vers l'avant contre laquelle il doit lutter.

Solution 6 : Ressort sur plan incliné (♦♦♦)

1. Le schéma est donné ci-contre. Les forces sont :

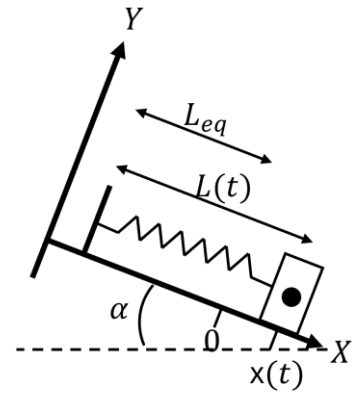
- Le poids : $\vec{P} = mg \sin(\alpha) \vec{U}_x - mg \cos(\alpha) \vec{U}_y$
- La réaction du support $\vec{R} = +R \vec{U}_y$
- La force de rappel du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U}_x = -k\Delta L \vec{U}_x$

D'après les PFD à l'équilibre on a :

$$\begin{cases} 0 = mg \sin(\alpha) - k(L_{eq} - L_0) \\ 0 = -mg \cos(\alpha) + R \end{cases}$$

La première équation donne :

$$\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_0 = \frac{mg \sin(\alpha)}{k}$$



2. Le PFD donne selon $\vec{U}_x$:

$$m\ddot{x} = mg \sin(\alpha) - k(L - L_0)$$

Il faut faire apparaître x à la place de L pour cela on peut utiliser la ruse 0 et faire apparaître et disparaître L_{eq} :

$$L - L_0 = L - L_{eq} + L_{eq} - L_0$$

La première soustraction vaut z car pour aller de 0 à $x(t)$ on parcourt L_{eq} dans le sens opposé à l'axe puis $L(t)$ dans le sens de l'axe.

La seconde soustraction donne $\frac{mg \sin(\alpha)}{k}$ d'après l'expression de ΔL_{eq} .

Ainsi :

$$m\ddot{x} = mg \sin(\alpha) - k \left(x(t) - \frac{mg \sin(\alpha)}{k} \right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 ; \omega_0 = \sqrt{k/m}}$$

3. L'équation différentielle est identique à celle d'un ressort vertical ou horizontale, la période sera la même $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et $T = 2\pi/\omega_0$.

4. La solution de cette équation est d'après le cours,

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont :

$$x(0) = x_0$$

$$\dot{x}(0) = 0$$

On a aussi :

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

La première donne $x(0) = x_0 = A$ et la seconde donne $\dot{x}(0) = \omega_0 B = 0$

Ainsi la solution est :

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)}$$

5. Les conditions initiales changent :

$$x(0) = 0$$

$$\dot{x}(0) = -v_0$$

C'est négatif car dans le sens opposé à l'axe !

La première donne $A = 0$

La seconde donne $B = -\frac{v_0}{\omega_0}$

Ainsi la solution devient :

$$x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

Solution 7 : Frottement d'une caisse sur le sol (♦♦♦)

1. On peut faire le schéma ci-contre.

Comme la caisse ne bouge pas, l'équilibre statique donne :

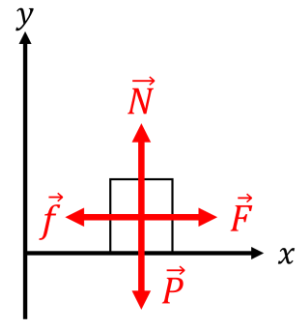
$$\begin{cases} f = F \\ N = mg \end{cases}$$

Or d'après le cours on a

$$|f| < \mu_s |N| = \mu_s mg$$

Ainsi :

$$\mu_s > \left| \frac{f}{mg} \right| = \left| \frac{F}{mg} \right|$$



2. D'après le cours, à l'instant précis où la caisse se met à bouger on a l'égalité donc :

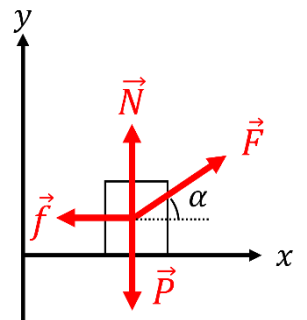
$$\mu_s = \frac{30}{200} = 0,15$$

3. Cette fois le schéma est différent.

On suppose que la caisse ne bouge pas encore, le PFD en statique donne donc :

$$\begin{cases} f = F \cos(\alpha) \\ N = mg - F \sin(\alpha) \end{cases}$$

On voit qu'on « soulage le sol » car le poids est diminué de $F \sin(\alpha)$. La force de frottement solide va donc être moins importante. Mais en contrepartie, on tire moins vers l'avant ! Alors que se passe-t-il ?



- Faisons l'hypothèse que la caisse ne bouge pas.

Dans ce cas, on a $f < \mu_s N$ ce qui donne en combinant les deux équations du PFD :

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < \mu_s mg / F$$

Or on a vu que $\mu_s = F / mg$ donc

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) < 1$$

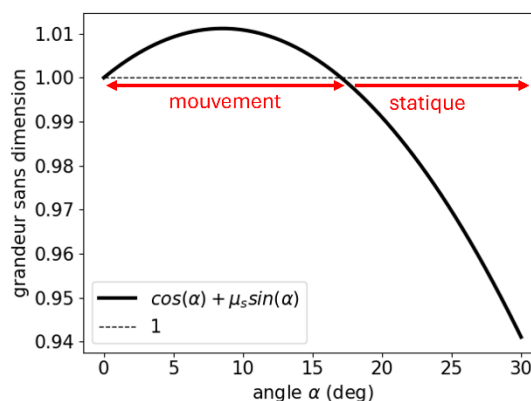
- Faisons l'hypothèse que la caisse est sur le point de bouger.

Dans ce cas on a $f = \mu_s N$ d'après le cours.

Ce qui donne cette fois :

$$\cos(\alpha) + \mu_s \sin(\alpha) = 1$$

Le graphique permet de lire pour quelle valeur de l'angle α la caisse bouge :



Solution 8 : Parabole de sûreté (♦♦♦)

1. On se place dans le référentielle terrestre supposée galiléenne pour étudier le projectile. La seule force est le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_y$ le PFD se projette et s'intègre comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = -mg \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\theta) \\ \dot{y} = -gt + v_0 \sin(\theta) \end{cases}$$

Et enfin,

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\theta) t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\theta) t \end{cases}$$

Car la position initiale est l'origine donc les constantes d'intégration sont nulles.

2. On combine les deux équations précédentes et on trouve :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2 + \tan(\theta) x$$

C'est une parabole du type $ax^2 + bx + c$ avec $c = 0$.

3. L'altitude la plus élevée est atteinte au sommet de la parabole soit en $x = -\frac{b}{2a}$.

On peut aussi se rappeler qu'elle est atteinte quand la vitesse verticale s'annule ce qui donne $t =$

$v_0 \sin(\theta) / g$ et quand on reporte dans x on a : $x = v_0^2 \cos(\theta) \sin(\theta) / g$. En reportant dans y on trouve :

$$y_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Pour maximiser cette altitude il faut maximiser le sinus, ce qui est le cas pour $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, soit quand on tire parfaitement verticalement !

4. Pour trouver la portée il faut résoudre :

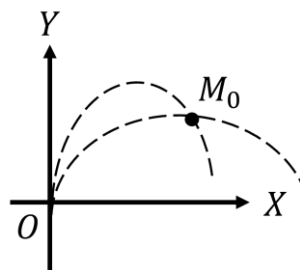
$$y(x) = 0$$

Qui a deux solutions, 0 qui ne nous intéresse pas et :

$$x_{max} = \frac{2v_0^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

Qui est maximale quand le sinus est maximal c'est-à-dire quand son argument vaut $\frac{\pi}{2}$ et donc $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$.

5. Certains points de l'espace peuvent être atteints en faisant une cloche très prononcée ou au contraire avec une trajectoire plus plate :



6. Pour que le projectile passe par le point M_0 il faut que ces coordonnées satisfassent à l'équation de la trajectoire !

$$y_0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x_0^2 + \tan(\theta) x_0$$

Attention ! ici x_0 n'est pas l'inconnu, car c'est un point qu'on a choisi dans l'espace, l'inconnue est l'angle θ . Pour voir le nombre de solution, mettons en forme l'équation en utilisant les relations trigo :

$$y_0 = -\frac{gx_0^2}{2v_0^2} [1 + \tan^2(\theta)] + x_0 \tan(\theta)$$

On peut encore mettre en forme :

$$-\frac{gx_0^2}{2v_0^2} \tan^2(\theta) + x_0 \tan(\theta) - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} - y_0 = 0$$

Ou même :

$$\tan^2(\theta) - \frac{2v_0^2}{gx_0} \tan(\theta) + 1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} = 0$$

C'est une équation du second degré en $\tan(\theta)$. Elle admet des solutions ou non en fonction de la valeur du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right)$$

Ainsi, si $\Delta > 0$ il y a deux solutions, on peut donc atteindre le point M_0 avec deux angles différents.

Si $\Delta < 0$ il n'y a pas de solution, le point M_0 choisi n'est pas atteignable. La limite entre les deux est donnée par $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta = 0 &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 = 4\left(1 + y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2}\right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{2v_0^2}{gx_0}\right)^2 - 4 = 4y_0 \frac{2v_0^2}{gx_0^2} \\ &\Leftrightarrow y_0 = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx_0^2}{2v_0^2} \end{aligned}$$

C'est l'équation d'une parabole, tous les points au-dessus de cette parabole ne peuvent pas être atteints, et tous les autres peuvent être atteints deux fois, sauf ceux exactement sur la parabole qui peuvent l'être qu'une seule fois.

Solution 9 : Anneau glissant sur cerceau (♦♦♦)

- On choisit les coordonnées polaires car l'objet étudié est en rotation autour d'un point.
- On étudie l'anneau assimilé à un point matériel dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
- La réaction normale du support : $\vec{N} = -N \vec{U}_r$

Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(0 - R\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - N \\ m(0 + R\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

- La deuxième équation devient :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0 ; \omega_0^2 = \frac{g}{R}$$

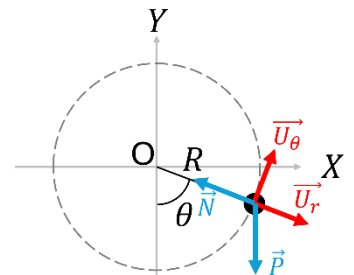
C'est l'équation d'un oscillateur harmonique, la solution est :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{\theta} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

Les conditions initiales sont $\theta(0) = \theta_0$ un angle quelconque et $\dot{\theta}(0) = 0$:



La première donne :

$$A = \theta_0$$

La seconde donne :

$$B\omega_0 = 0 \Leftrightarrow B = 0$$

Ainsi :

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}$$

C'est un mouvement oscillant d'amplitude θ_0 qui est donc l'angle initiale et l'angle maximum atteint !

4. La vitesse angulaire est $\dot{\theta}$ qui est nulle en $\theta = \theta_0$ et qui va être maximal en bas :

$$\theta = 0 \Leftrightarrow \omega_0 t = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2\omega_0}$$

Ainsi la vitesse angulaire en bas est :

$$\dot{\theta}_{Bas} = \dot{\theta}\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right) = -\theta_0\omega_0$$

Donc en haut on a

$$\boxed{N = mg \cos(\theta_0)}$$

Et en bas on a

$$\boxed{N = mg + mR\theta_0^2\omega_0^2 = mg(1 + \theta_0^2)}$$

Solution 10 : Looping de pendule (◆◆◆)

1. Voir le schéma ci-contre. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on étudie la masse. On utilise les coordonnées polaires car le système tourne autour d'un point. Les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = mg \cos(\theta) \vec{U}_r - mg \sin(\theta) \vec{U}_\theta$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T\vec{U}_r$

2. Si la tension du fil s'annule c'est que le pendule tombe ! Elle est donc non nul s'il fait un looping.

3. Le PFD se projette comme

$$\begin{cases} m(0 - L\dot{\theta}^2) = mg \cos(\theta) - T \\ m(0 + L\ddot{\theta}) = -mg \sin(\theta) \end{cases}$$

La première équation donne :

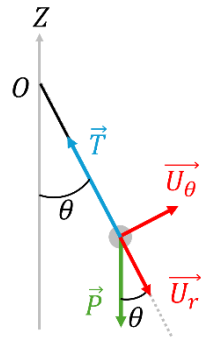
$$\boxed{T = mL\dot{\theta}^2 + mg \cos(\theta)}$$

4. Pour que $T \neq 0$ en haut ($\theta = \pi$) il faut :

$$mL\dot{\theta}^2 > mg$$

Soit :

$$\boxed{\dot{\theta} > \sqrt{g/L}}$$



Solution 11 : Mouvement guidé par un support mobile (◆◆◆)

1. On choisit les coordonnées cylindriques car on a une rotation autour d'un axe. Le tube impose que la côte z de la bille est maintenue constante donc $\dot{z} = 0$. La vitesse angulaire est constante donc $\dot{\theta} = \omega$, $\theta = \omega t$ (on prend l'angle nul au début) et $\ddot{\theta} = 0$. r est quelconque.

Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r\overrightarrow{U_r} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{v} &= \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\omega\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z} \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\omega^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\omega + 0)\overrightarrow{U_\theta} + 0\overrightarrow{U_z}\end{aligned}$$

2. On étudie la bille dans le référentiel terrestre supposée galiléen. Les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg \overrightarrow{U_z}$
- La réaction du tube : $\vec{R} = R_\theta \overrightarrow{U_\theta} + R_z \overrightarrow{U_z}$ qui est a priori inconnu mais qui existe selon $\overrightarrow{U_z}$ pour que la bille ne traverse pas le tube et selon $\overrightarrow{U_\theta}$ pour qu'elle ne continue pas en ligne droite.

3. Le PFD se projette comme :

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = 0 \\ m2\dot{r}\omega = R_\theta \\ 0 = R_z - mg \end{cases}$$

La dernière équation donne l'équilibre de la bille. La seconde donne la réaction du tube. Et la 1^{ère} donne le mouvement :

$$\boxed{\ddot{r} - \omega^2 r = 0}$$

Remarque : habituellement il est interdit d'avoir des - dans les équations différentielles car cela mène à des solutions qui explosent (= tendent exponentiellement vers l'infini). Mais ici c'est effectivement ce qu'il va se passer, conformément à l'intuition la bille va s'éloigner de plus en plus du centre de rotation !

4. La solution de cette équation est :

$$r = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$$

La dérivée est : $\dot{r} = A\omega e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t}$

Les conditions initiales sont $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = 0$

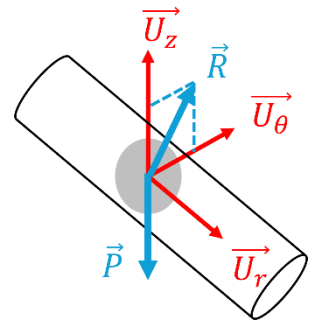
Ce qui donne $A + B = r_0$ et $A - B = 0$ soit $A = B = r_0/2$

Ainsi :

$$\boxed{r(t) = \frac{r_0}{2}(e^{\omega t} + e^{-\omega t}) = r_0 \cosh(\omega t)}$$

On ne vous demande pas de connaître la fonction cosh.

5. Quand θ augmente, r augmente, ce qui forme une spirale.



Solution 12 : Pourquoi Hergé n'a rien compris à la physique ? (♦♦♦)

C'est un effort vain car la poulie fixe en va avoir pour effet uniquement de rediriger la force.

Éventuellement, cela lui permet de mettre tout son poids pour tenter de soulever la poutre. Mais s'il est plus léger que la poutre il ne la soulèvera pas.

Prenons comme système Tintin, qui repose sur le sol. Les forces sont donc :

- Son poids $\vec{P} = -mg \overrightarrow{U_z}$
- La tension du fil sur lui : $\vec{T} = T\overrightarrow{U_z}$
- La réaction normale du sol : $\vec{N} = N\overrightarrow{U_z}$

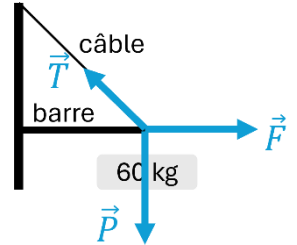
Le PFD donne :

$$0 = T + N - mg \Leftrightarrow \boxed{N = mg - T}$$

S'il augmente T alors il risque d'annuler la réaction normale du sol et de décoller.

Solution 13 : Accrochage d'une pancarte (♦♦♦)

La pancarte est à l'équilibre donc les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Le poids est vers le bas et la tension du fil vers le haut mais dans la direction du fil, pour qu'il y est équilibre la force de la barre sur la pancarte est vers la droite.



Le PFD donne :

$$\begin{cases} 0 = F - T \cos(30^\circ) \\ 0 = -mg + T \sin(30^\circ) \end{cases}$$

Ainsi on a :

$$T = \frac{600}{1/2} = 1200 \text{ N}$$

$$F = 1200 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1040 \text{ N}$$

Solution 14 : Pendule électrostatique (♦♦♦)

Pour que la sphère soit à l'équilibre il faut que toutes les forces se compensent.

Ici les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\theta) \vec{U}_x + T \cos(\theta) \vec{U}_z$
- La force électrostatique : $\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \vec{U}_x$

Le PFD à l'équilibre donne :

$$\begin{cases} 0 = -T \sin(\theta) + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \\ 0 = -mg + T \cos(\theta) \end{cases}$$

La deuxième équation donne :

$$T = \frac{mg}{\cos(\theta)} = \frac{45 \cdot 10^{-3} \times 10}{\cos(36^\circ)} = 0,56 \text{ N}$$

Et la première donne donc :

$$q = \sqrt{4\pi\epsilon_0 T \sin(\theta)} = \sqrt{10^{-10} \times 0,22^2 \times 0,56 \times \sin(36^\circ)} = \boxed{1,3 \cdot 10^{-6} \text{ C}}$$

Solution 15 : Plateau et ressort (♦♦♦)

Les forces qui s'exercent sur la masse sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg \vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_0) \vec{U} = +k(L - L_0) \vec{U}_z$
- La réaction normale du support : $\vec{N} = N \vec{U}_z$

Le PFD donne :

$$0 = N - mg + k(h - L_0)$$

Soit :

$$\boxed{N = mg - k(h - L_0)}$$

Pour que la masse repose sur le plateau il faut que cette réaction soit strictement positive, sinon c'est que le ressort tire trop fort sur la masse et que le plateau n'exerce plus aucune force dessus :

$$N > 0 \Leftrightarrow mg > k(h - L_0) \Leftrightarrow \boxed{h < \frac{mg}{k} + L_0}$$

Donc :

$$h_{max} = \frac{mg}{k} + L_0$$

Et si $h > h_{max}$ alors la masse décolle du plateau.

Solution 16 : Soulever la Terre avec une pierre (♦♦♦)

La force de la Terre sur la pierre est de $mg = 100 \text{ N}$.

D'après la 3^{ème} loi de Newton, la pierre exerce une force de 100 N sur la Terre.

On peut écrire le PFD sur la Terre de masse M :

$$Ma = 100 \text{ N} = mg$$

Donc l'accélération de la terre est :

$$a = \frac{m}{M} g$$

Et donc sa position est (avec les bons axes + conditions initiales) :

$$x = \frac{1}{2} \frac{m}{M} g t^2$$

Si la chute dure 1 s on a :

$$x = \frac{1}{2} \frac{100}{6.10^{24}} = 8.10^{-24} \text{ m}$$

Cette distance n'est pas mesurable. Fort heureusement la Terre n'a presque pas bougé. Mais quand-même, vous pouvez faire osciller la Terre en lançant une pierre vers le haut !

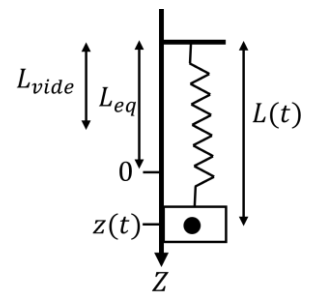
Solution 17 : Ressort vertical amorti (♦♦♦)

On commence par faire un schéma pour poser les notations et les axes. On choisit de prendre le 0 de l'axe au niveau de la position d'équilibre du système.

On étudiera la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La force du ressort : $\vec{F}_R = -k(L - L_{vide})\vec{U} = -k(L - L_{vide})\vec{U}_z$
- La force de frottement : $\vec{f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{z} \vec{U}_z$



Le PFD à l'équilibre donne : $0 = mg - k(L_{eq} - L_{vide}) \Leftrightarrow L_{eq} - L_{vide} = mg/k$

Hors équilibre il se projette comme :

$$m\ddot{z} = mg - k(L - L_{vide}) - \lambda \dot{z}$$

Or $L - L_{vide} = L - L_{eq} + L_{eq} - L_{vide} = z - mg/k$ d'après le schéma et le PFD à l'équilibre.

Ainsi :

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{z} + \omega_0^2 z = 0 ; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} ; \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Rightarrow Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$$

D'après le cours la solution dépend de la valeur de Q :

$$\omega_0 = \sqrt{140/1,4} = 10 \text{ rad.s}^{-1} ; \quad Q = \frac{1}{7} \sqrt{140 \times 1,4} = 2$$

On est donc en régime pseudopériodique la solution est de la forme :

$$z(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] ; \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 0,4 \text{ s} ; \quad \Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 9,7 \text{ rad.s}^{-1}$$

Il faut déterminer les constantes A et B avec les conditions initiales.

Dans les deux cas, la pseudo période ne dépend pas des conditions initiales, elle est donc de :

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 0,65 \text{ s}$$

Calculons la dérivée :

$$\dot{z} = -\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] + e^{-\frac{t}{\tau}} [-\Omega A \sin(\Omega t) + \Omega B \cos(\Omega t)]$$

$$\dot{z} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\left(-\frac{A}{\tau} + \Omega B \right) \cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + \Omega A \right) \sin(\Omega t) \right]$$

1er cas : $z(0) = z_0 = 0,1 \text{ m}$ et $\dot{z}(0) = 0$

$$z(0) = A = z_0$$

$$\dot{z}(0) = -\frac{A}{\tau} + \Omega B = 0 \Leftrightarrow B = \frac{z_0}{\Omega \tau}$$

La solution est donc finalement :

$$z(t) = z_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right]$$

L'amplitude est globalement donnée par $z_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ car $\frac{1}{\Omega \tau} \approx 0,26$, donc :

$$z_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln \left(\frac{10^{-3}}{10^{-1}} \right) = 1,8 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{1,8}{0,65} = \boxed{2,8 \text{ oscillations}}$$

2ème cas : $z(0) = 0$ et $\dot{z}(0) = \dot{z}_0 = 0,1 \text{ m/s}$

$$z(0) = A = 0$$

$$\dot{z}(0) = -\frac{A}{\tau} + \Omega B = \dot{z}_0 \Leftrightarrow B = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} = 0,010 \text{ m}$$

La solution est donc finalement :

$$z(t) = \frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\Omega t)$$

L'amplitude est globalement donnée par $\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}}$ donc :

$$\frac{\dot{z}_0}{\Omega} e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} \Leftrightarrow t = -\tau \ln \left(\frac{10^{-3}}{10^{-2}} \right) = 0,92 \text{ s}$$

Donc :

$$N = \frac{t}{T} = \frac{0,92}{0,65} = \boxed{1,4 \text{ oscillations}}$$

Solution 18 : Réflexion contre-intuitive (◆◆◆)

On part de la solution générale : $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$

On a donc $\dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi)$

- $\dot{z}(0) = v_0 \Rightarrow -\omega_0 A \sin(\phi) = v_0 \Rightarrow A \sin(\phi) = \frac{-v_0}{\omega_0}$
- $z(0) = z_0 \Rightarrow A \cos(\phi) = z_0$

On somme le carré de ces deux équations pour trouver A :

$$A^2 = \left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2$$

Soit

$$A = \sqrt{\left(\frac{-v_0}{\omega_0}\right)^2 + (z_0)^2}$$

On voit ici que l'amplitude A ne dépend en fait pas du signe de v_0 !

Ce qui se comprend du point de vue énergétique on somme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, peu importe le sens de la vitesse initiale !

On peut trouver ϕ en prenant le rapport des deux équations :

$$\phi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega_0 z_0}\right)$$

La solution générale est donc $z(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ avec A et ϕ tel que déterminée précédemment.

Solution 19 : Pendule conique à vitesse angulaire donné (◆◆◆)

On étudie la masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On utilise les coordonnées cylindriques car le système tourne autour d'un axe. Les forces sont :

- Le poids : $\vec{P} = mg \vec{U}_z$
- La tension du fil : $\vec{T} = -T \sin(\alpha) \vec{U}_r + T \cos(\alpha) \vec{U}_z$

Faisons un schéma pour poser les notations. On distingue clairement l'angle α et l'angle θ des coordonnées cylindriques.

L'accélération en coordonnées cylindrique est :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{U}_\theta + \ddot{z} \vec{U}_z$$

Elle se simplifie dans car $\dot{\theta} = \omega = cste$ et donc $\ddot{\theta} = 0$:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\omega^2) \vec{U}_r + 2\dot{r}\omega \vec{U}_\theta + \ddot{z} \vec{U}_z$$

Le PFD donne $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$:

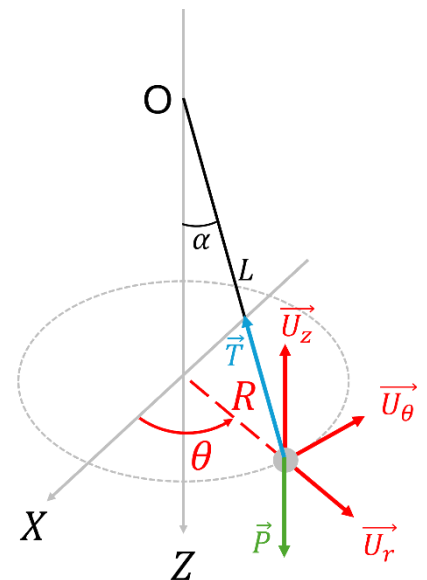
$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\omega^2) = -T \sin(\alpha) & (1) \\ m2\dot{r}\omega = 0 & (2) \\ m\ddot{z} = T \cos(\alpha) + mg & (3) \end{cases}$$

Une quatrième équation vient de la géométrie (Pythagore) :

$$L = \sqrt{r^2 + z^2} \quad (4)$$

L'équation (2) donne $\dot{r} = 0$ soit $r = cste = R$

Le mouvement est donc circulaire uniforme !



L'équation (4) donne alors : $\boxed{z = \sqrt{L^2 - R^2}}$.

Le mouvement se fait à altitude constante.

Les équations (1) et (3) donnent :

$$\begin{cases} T = + \frac{mg}{\cos(\alpha)} & (i) \\ R = \frac{T \sin(\alpha)}{m\omega^2} & (ii) \end{cases}$$

Mais attention α n'est pas une donnée du problème, il faut l'éliminer pour connaître R, z, T en fonction des données du problème que sont L, ω, m !

Un peu de trigo dans le triangle rectangle donne : $R = L \sin(\alpha)$ (iii)

On combine les équation (ii) et (iii) pour trouver :

$$\boxed{T = mL\omega^2}$$

On remplace dans l'équation (i) et on trouve :

$$\cos(\alpha) = \frac{g}{L\omega^2}$$

Or la fonction cos est forcément plus petite que 1 :

$$\cos(\alpha) < 1 \Leftrightarrow \boxed{\omega > \sqrt{\frac{g}{L}} = \omega_{lim}}$$

On trouve bien qu'il existe une vitesse angulaire limite en-dessous de laquelle le pendule ne décolle pas.

Remarque si on a $\omega = \sqrt{g/L}$ alors $\cos(\alpha) = 1$ donc $\alpha = 0$ le pendule est parfaitement verticale en bas.

Il nous faut maintenant déterminer R en fonction des données du problème :

L'équation (iii) donne $\alpha = \arcsin(R/L)$

Les équations (i) et (ii) donnent :

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan(\alpha) \Leftrightarrow R = \frac{g}{\omega^2} \arcsin\left(\frac{R}{L}\right) = \frac{g}{\omega^2} \times \frac{R/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}}$$

On isole R :

$$\frac{\omega^2}{g} = \frac{1/L}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{L}\right)^2}} \Leftrightarrow \left(\frac{g}{L\omega^2}\right)^2 = 1 - \frac{R^2}{L^2} \Leftrightarrow \boxed{R = L \sqrt{1 - \frac{g^2}{L^2\omega^4}}}$$

Remarque : si $\omega \rightarrow \infty$ alors $R \rightarrow L$ c'est-à-dire que le pendule est parfaitement horizontal.

Solution 20 : Sauver le singe (♦♦♦)

Faisons un schéma pour poser les notations et les axes.

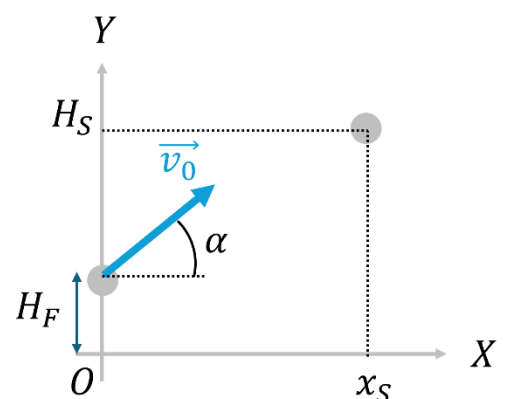
- Posons les équations pour la flèche :

La seule force est le poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$. Le PFD donne donc :

$$m\vec{a} = -mg\vec{U}_y$$

Ce qui se projette comme :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_F = 0 \\ m\ddot{y}_F = -mg \end{cases}$$



On intègre et on trouve :

$$\begin{cases} x_F(t) = v_0 \cos(\alpha) t \\ y_F = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin(\alpha) t + H_F \end{cases}$$

On peut trouver l'équation de la trajectoire :

$$y_F(x) = -\frac{\frac{1}{2} g x^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) x + H_F$$

- Posons les équations pour le singe :

La seule force est le poids donc le PFD donne :

$$\begin{cases} x_S(t) = d \\ y_S = -\frac{1}{2} g t^2 + H_S \end{cases}$$

➔ Pour répondre à la question, il faut se demander comment les deux objets étudiés se croisent ?

Il se croisent s'il se retrouvent au même endroit en même temps.

La trajectoire du signe est une ligne droite, on veut donc savoir quelle est la hauteur de la flèche quand elle arrive au niveau de l'abscisse du singe ?

La flèche arrive en $x_F = d$ au temps :

$$t = \frac{d}{v_0 \cos(\alpha)}$$

La hauteur de la flèche est alors :

$$y_F(x) = -\frac{\frac{1}{2} g d^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) d + H_F$$

L'application numérique donne :

$$\boxed{t = 0,42 \text{ s} ; y_F = 3,9 \text{ m}}$$

Où se situe le signe à ce moment-là ?

$$y_S = -\frac{1}{2} g t^2 + H_S = 4,1 \text{ m}$$

Le signe est donc 20 cm au-dessus de la flèche. Mais le centre de gravité du signe passe-t-il au niveau de la flèche avec plus ou moins de 0,1 s d'écart ?

$$t_S = \sqrt{\frac{2}{g} (H_S - 3,9)} = 0,47 \text{ s}$$

Aie, avec moins : le singe est touché il ne survit pas ;(